

Visualiseur audio

Mathis Beaudoin

Table des matières

1 Fonctions	1
1.1 Parité d'une fonction	1
1.2 Fonction périodique	2
2 Série de Fourier	3
2.1 Série de Fourier trigonométrique	3
2.1.1 Quelques identités	3
2.1.2 Calcul du coefficient a_0	4
2.1.3 Calcul des coefficients a_n	4
2.1.4 Calcul des coefficients b_n	5
2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique	5
2.2 Fonction en dents de scie	5
2.3 Série de Fourier exponentielle	8
2.4 Fonction en dents de scie V2	9
3 Transformée de Fourier	10
3.1 Dérivation	10
3.2 Pulse rectangulaire	11
4 Transformée de Fourier discrète	14
4.1 Delta de Dirac et propriété d'échantillonnage	14
4.2 Passage de la TF à la TFD	14
4.3 Représentation matricielle	15
5 Numérisation	17
5.1 Échantillonnage	17
Références	18

1 Fonctions

1.1 Parité d'une fonction

Dans plusieurs contextes, connaître la parité d'une fonction peut être utile afin de simplifier les calculs. On dit qu'une fonction $f(x)$ est paire si $f(-x) = f(x)$ et on dit qu'elle est impaire dans le cas où $f(-x) = -f(x)$. En d'autres mots, une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des y et une fonction impaire est antisymétrique par rapport à l'axe des y . Par exemple, $\cos(x)$ est une fonction paire et $\sin(x)$ est une fonction impaire.



FIGURE 1 – $\cos(x)$ (à gauche) et $\sin(x)$ (à droite)

Le produit de deux fonctions paires $f(x)$ et $g(x)$ donne aussi une fonction paire. En effet, si on note leur produit $h(x)$, alors

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$$

Par ailleurs, si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux fonctions impaires, leur produit donne encore une fois une fonction paire par une démonstration similaire. Toutefois, sans perte de généralité, si $f(x)$ est une fonction paire et $g(x)$ une fonction impaire, leur produit donne une fonction impaire.

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)(-g(x)) = -h(x)$$

La parité d'une fonction est utile lorsqu'on calcule une intégrale sur un intervalle symétrique. Pour une valeur a du domaine et une fonction paire $f(x)$, on trouve que

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx\end{aligned}$$

où on utilise la substitution $t = -x$. Bien qu'on intègre sur t et sur x , les deux intégrales sont complètement équivalentes, car t et x sont des variables bidon. Cependant, si $f(x)$ est impaire, on a

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= -\int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 0\end{aligned}$$

Encore une fois, on a utilisé la substitution $t = -x$ et la somme des intégrales s'annule du fait qu'elles sont équivalentes.

1.2 Fonction périodique

Une fonction $f(x)$ définie sur l'ensemble des réels est périodique si $f(x+T) = f(x)$ où T est la période. Autrement dit, une fonction périodique se répète après un temps T . Par exemple, $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont des fonctions périodiques avec une période de 2π . Cependant, il est aussi vrai que $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier n . C'est pourquoi on distingue T_o comme étant la période fondamentale, c'est-à-dire le plus petit temps nécessaire afin de voir une répétition.

Une fonction périodique se caractérise aussi par sa fréquence fondamentale f_o , soit le nombre de répétitions de la fonction par unité de temps. L'unité de fréquence est le hertz (Hz) dont $1\text{Hz} = 1\text{s}^{-1}$ et les multiples d'une fréquence se nomment les harmoniques. On obtient la fréquence fondamentale par $f_o = \frac{1}{T_o}$, puisque cela permet de calculer le nombre de périodes (donc le nombre de répétitions) dans une unité de temps. Par exemple, $\cos(x)$ et $\sin(x)$ ont les deux une fréquence de $\frac{1}{2\pi}\text{Hz}$. D'ailleurs, une autre fréquence pertinente est la fréquence angulaire fondamentale ω_o qui correspond au nombre de radians parcourus par unité de temps. Pour la trouver, on peut dire que

$$\omega_o = \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \frac{\text{rad}}{\text{nb rép.}} \cdot \frac{\text{nb rép.}}{\text{s}} = 2\pi \cdot f_o = \frac{2\pi}{T_o}$$

car on fait un tour complet (2π rad) à chaque cycle. Dès lors, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ ont une fréquence angulaire de 1 rad/s.

Un résultat important pour l'intégrale d'une fonction périodique est que

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \quad (1.1)$$

En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \left(\int_a^{a+T} f(x)dx \right) &= \frac{d}{da} (F(a+T) - F(a)) = \frac{dF(a+T)}{d(a+T)} \frac{d(a+T)}{da} - \frac{dF(a)}{da} = f(a+T) - f(a) \\ &= f(a) - f(a) = 0 \end{aligned}$$

Alors, l'intégrale qui vient d'être dérivée vaut la même chose peu importe la valeur de a , ce qui donne (1.1). Essentiellement, ce résultat nous dit que l'intégrale d'une fonction périodique est la même peu importe les bornes d'intégration tant que celles-ci sont séparées d'une période. Graphiquement, cela se voit en "déplaçant" un bout de l'intégrale.

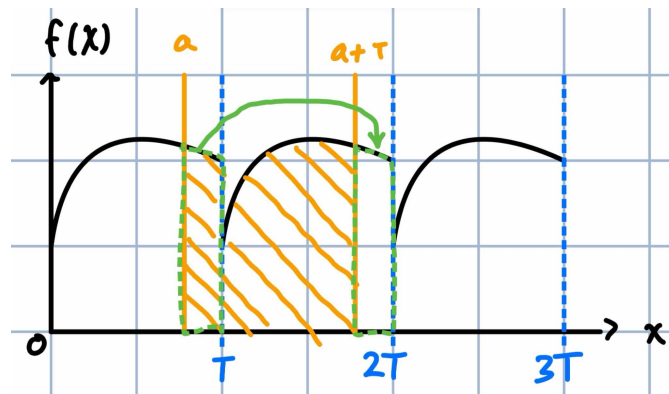


FIGURE 2 – Représentation graphique de l'équation (1.1)

2 Série de Fourier

Une série de Fourier est l'équivalent d'une série de Taylor pour les fonctions périodiques. Autrement dit, une série de Fourier a comme objectif d'écrire une fonction périodique raisonnable par une combinaison d'autres fonctions périodiques. Bien qu'on puisse se demander si cela fonctionne réellement, on peut se convaincre du moins que l'idée a un minimum de sens.

2.1 Série de Fourier trigonométrique

Soit $f(x)$ une fonction périodique de période T . Alors, sa série de Fourier trigonométrique correspond à

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \quad (2.1)$$

où les a_n et b_n sont des coefficients.

Essayons de faire sens de tout cela. D'abord, la présence des sinus et des cosinus a du sens, car on peut les voir comme les fonctions périodiques de base. Cependant, comme $f(x)$ a une période T , il faut aussi que cela soit le cas pour chaque terme dans la série. Sachant que $\sin(x)$ et $\cos(x)$ ont une période de 2π , alors $\sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right)$ et $\cos\left(\frac{2\pi x}{T}\right)$ vont osciller $\frac{2\pi}{T}$ fois plus vite, ce qui leur donne une période de $2\pi \cdot \frac{T}{2\pi} = T$ comme on le souhaite. Par contre, on remarque que les sinus et cosinus dans (2.1) ont un n en plus. Cela change leur période à $\frac{T}{n}$, ce qui ne concorde plus avec la période de $f(x)$. En fait, $\frac{T}{n}$ est la période fondamentale, mais, comme on le sait, ces sinus et cosinus se répètent aussi après T qui est un multiple entier de la période fondamentale $\frac{T}{n}$. Au final, l'équation (2.1) est une combinaison de fonctions périodiques ayant une période T , ce qui a du sens sachant l'objectif d'une série de Fourier.

Évidemment, rien ne garantit à priori que l'équation (2.1) est juste pour décrire toute fonction périodique $f(x)$. En fait, il existe des conditions suffisantes, se nommant les conditions de Dirichlet, qui doivent être satisfaites en même temps afin que $f(x)$ puisse avoir une série de Fourier.

1. L'intégrale sur une période de $|f(x)|$ converge. Cela permet aux coefficients a_n et b_n d'avoir une valeur finie.
2. Sur une période, il y a un nombre fini de maxima et de minima.
3. Sur une période, il y a un nombre fini de discontinuités et elles ont une amplitude finie.

Physiquement, la très grande majorité des fonctions périodiques qu'on peut produire dans la vraie vie respectent ces conditions. Pour la suite, on assume que les conditions de Dirichlet sont satisfaites.

2.1.1 Quelques identités

Pour des entiers n et m dans $\mathbb{N}$, on souhaite calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx$$

Sachant que $\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$, l'intégrale précédente devient

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx$$

$$= -\frac{T}{4\pi} \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) \frac{1}{n+m} \right]_0^T + \cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) \frac{1}{n-m} \Big|_0^T$$

Dans le cas où $n \neq m$, on trouve que cette intégrale est nulle tout le temps. Si $n = m$, on aurait une division par 0 dans la dernière égalité. On peut revenir au début des calculs pour dire que

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T} \underbrace{(n-m)}_0\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx = 0$$

Ainsi, dans tous les cas, l'intégrale de base est nulle. Avec des calculs similaires et d'autres identités trigonométriques, on trouve aussi que

$$\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases}, \quad \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases}$$

On voit alors apparaître l'orthogonalité entre ces fonctions.

2.1.2 Calcul du coefficient a_0

On revient à l'équation (2.1) et on cherche d'abord à connaître la valeur du coefficient a_0 . Pour y arriver, on peut simplement intégrer la fonction $f(x)$ sur une période. En effet,

$$\begin{aligned} \int_0^T f(x) dx &= \int_0^T a_0 dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \int_0^T a_0 dx + 0 = a_0 T \implies a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \end{aligned}$$

2.1.3 Calcul des coefficients a_n

Pour trouver ces coefficients, on intègre maintenant $f(x)$ en multipliant par $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \in \mathbb{N}$. On a

$$\begin{aligned} &\int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\ &= \int_0^T a_0 \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = a_m \frac{T}{2} \implies a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \end{aligned}$$

2.1.4 Calcul des coefficients b_n

Cette fois, on intègre en multipliant par $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \in \mathbb{N}$. On obtient

$$\begin{aligned} & \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\ &= \int_0^T a_0 \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = b_m \frac{T}{2} \implies b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \end{aligned}$$

2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique

En résumé,

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \quad (2.2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.4)$$

Depuis le début, on intègre sur une période de 0 à T , ce qui semble être un choix assez arbitraire. En fait, par (1.1), les bornes d'intégration importent peu tant qu'elles sont séparées d'une période. Par exemple, on aurait eu les mêmes résultats si on avait intégré de $-\frac{T}{4}$ à $\frac{3T}{4}$.

De plus, selon la parité de $f(x)$, on peut tout de suite dire que certains coefficients seront nuls. Effectivement, une fonction paire aura tous ses coefficients b_n égaux à 0. Cela est dû au fait que $f(x)$ est paire et que $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ est impaire. Donc, leur produit est une fonction impaire. Si ensuite on déplace les bornes d'intégration de $-\frac{T}{2}$ à $\frac{T}{2}$ par (1.1), l'intégrale pour les b_n sera donc celle d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique. On sait que cette intégrale sera nulle. Par un même raisonnement, une fonction impaire n'aura pas de termes a_0 et a_n dans sa série de Fourier.

Finalement, on a subtilement échangé la somme et l'intégrale lors du calcul des coefficients. Normalement, il existe des critères qui nous indiqueraient s'il est possible ou non de faire une telle opération. Comme on assume que les conditions de Dirichlet sont respectées, donc que les coefficients sont finis, il est possible de faire une telle manipulation.

2.2 Fonction en dents de scie

Soit $f(x) = Ax$ pour $-\frac{T}{2} \leq x < \frac{T}{2}$ de période T où A est une constante. On cherche à calculer sa série de Fourier.

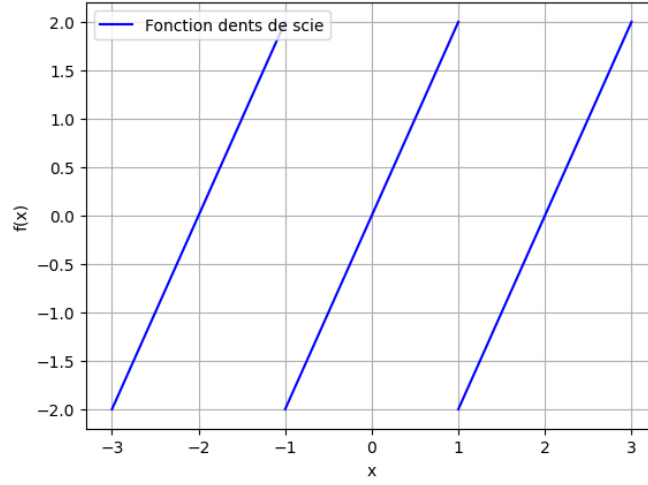


FIGURE 3 – La fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

Tout de suite, on voit que $f(x)$ est une fonction impaire. On sait alors qu'il n'y a que les termes en b_n à trouver. Selon (2.4), on a

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} Ax \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx = \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \Bigg] \\ &= \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - 0 = -\frac{AT}{\pi n} \cos(\pi n) = \frac{AT}{\pi n} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

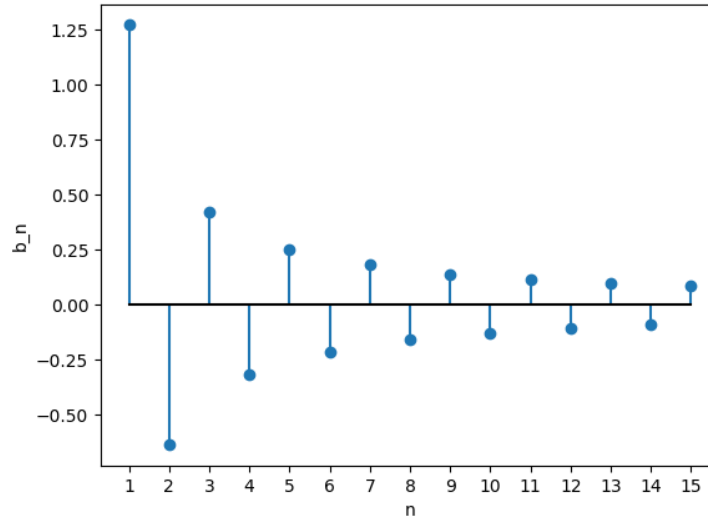


FIGURE 4 – Les premiers b_n de la fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

On peut aussi les écrire selon leur spectre de magnitude r_n et leur spectre de phase θ_n par $b_n = r_n e^{i\theta_n}$.

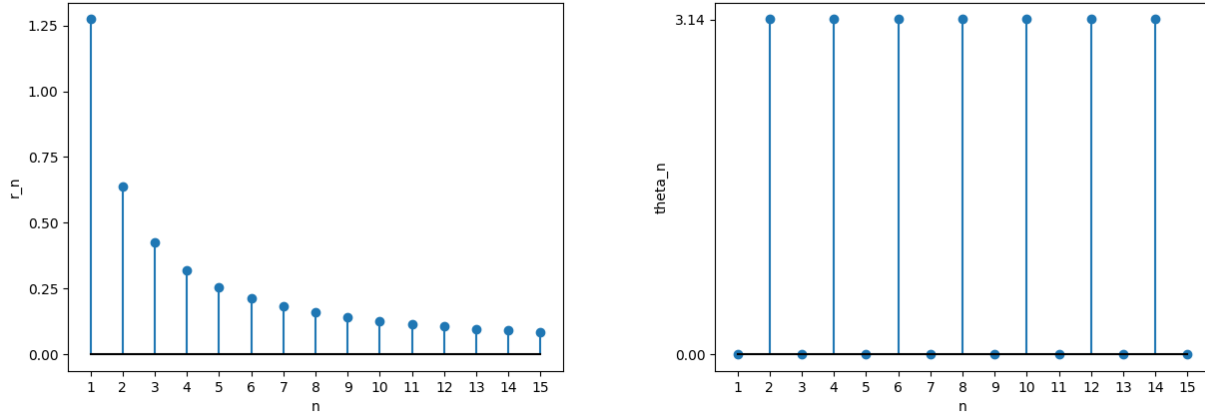


FIGURE 5 – Spectre de magnitude (à gauche) et de phase (à droite) des premiers b_n

Ainsi, la série de Fourier pour la fonction en dents de scie est

$$f(x) = Ax = \frac{AT}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) = \frac{AT}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{4\pi x}{T}\right) + \dots \right]$$

Plus on incorpore de termes dans la série, plus elle se rapproche de la fonction cible.

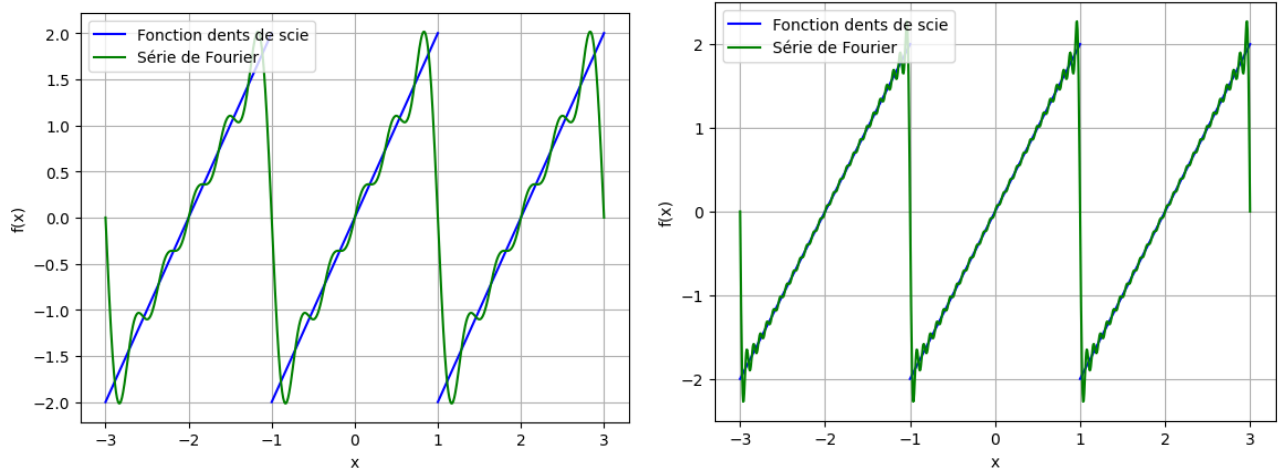


FIGURE 6 – Série de Fourier à 5 termes et à 25 termes de la fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

On voit que la série de Fourier converge très bien vers la fonction cible sauf aux discontinuités, ce qui est normal sachant qu'on essaye ici de décrire une fonction discontinue par des fonctions continues. Près de ces discontinuités, on remarque de grandes oscillations correspondant au phénomène de Gibbs. De plus, on peut s'intéresser dans un tel cas à la valeur de la série de Fourier pour chaque discontinuité, qui est simplement la valeur moyenne de la fonction de part et d'autre de la discontinuité.

2.3 Série de Fourier exponentielle

La série de Fourier trigonométrique peut être condensée grâce aux identités suivantes :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

En remplaçant dans (2.1), on a la série de Fourier exponentielle.

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{2\pi inx/T} + e^{-2\pi inx/T}}{2} + b_n \frac{e^{2\pi inx/T} - e^{-2\pi inx/T}}{2i} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{2\pi inx/T} \left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i} \right) + e^{-2\pi inx/T} \left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i} \right) \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi inx/T} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi inx/T} \left(\frac{a_n + ib_n}{2} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi inx/T} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right) + \sum_{n=-1}^{-\infty} e^{2\pi inx/T} \left(\frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi inx/T} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Ainsi, chaque fréquence survient en paire $(e^{2\pi inx/T}, e^{-2\pi inx/T})$. Pour le moment, on définit

$$c_n = \begin{cases} \frac{a_n - ib_n}{2} & \text{si } n \geq 1 \\ a_0 & \text{si } n = 0 \\ \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} & \text{si } n \leq -1 \end{cases}$$

et on regarde chacun des cas possibles. Pour $n = 0$, $c_0 = a_0$ dont on connaît la valeur par (2.2).

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i x \cdot 0/T} dx$$

Pour $n \geq 1$, (2.3) et (2.4) indiquent que

$$\frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi inx/T} dx$$

Dans le dernier cas, on trouve avec (2.3) et (2.4) que

$$\frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{-2\pi nx}{T}\right) + i \sin\left(\frac{-2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi inx/T} dx$$

Ainsi, dans tous les cas,

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi inx/T} dx \quad (2.6)$$

2.4 Fonction en dents de scie V2

On a calculé précédemment la série de Fourier trigonométrique de la fonction en dents de scie. Essayons maintenant de calculer la version exponentielle. Pour $n = 0$, on trouverait que le coefficient est nul. Si $n \neq 0$,

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} A x e^{-2\pi i n x / T} dx = \frac{A}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x e^{-2\pi i n x / T} dx = \underbrace{\quad}_{\text{intégration par parties}} = (-1)^n \frac{iAT}{2\pi n}$$

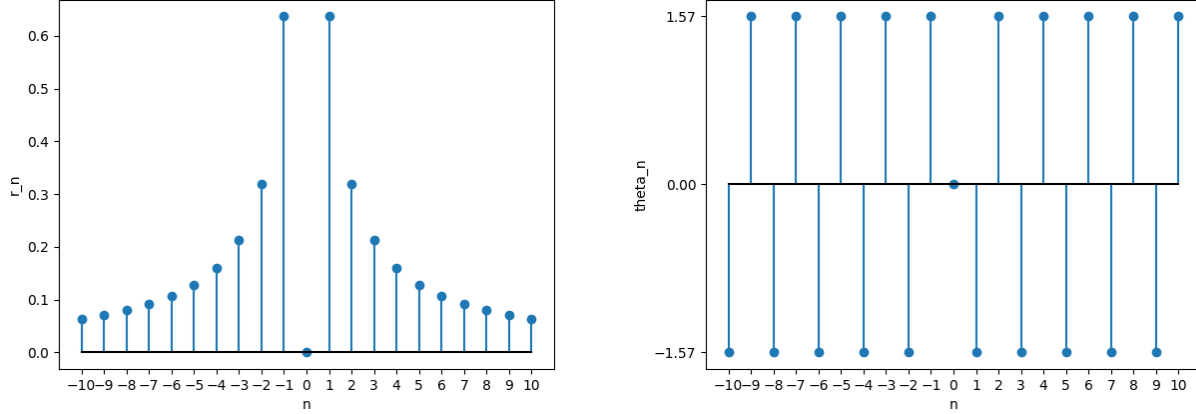


FIGURE 7 – Spectre de magnitude (à gauche) et de phase (à droite) des premiers c_n

Donc, dans la forme exponentielle, la fonction en dents de scie correspond à

$$f(x) = \sum_{n \neq 0} (-1)^n \frac{iAT}{2\pi n} e^{2\pi i n x / T}$$

Par la formule d'Euler, on retomberait exactement sur la série de Fourier trigonométrique trouvée auparavant. Par ailleurs, on remarque que le spectre de magnitude est symétrique par rapport à l'origine tandis que le spectre de phase est antisymétrique par rapport à l'origine. Cela est dû au fait que, pour une fonction réelle comme la fonction en dents de scie,

$$\begin{aligned} f^*(x) = f(x) &\iff \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^* e^{-2\pi i n x / T} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \iff \sum_{-n=-\infty}^{\infty} c_{-n}^* e^{2\pi i n x / T} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \\ &\iff \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n}^* e^{2\pi i n x / T} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \iff c_{-n}^* = c_n \iff c_{-n} = c_n^* \iff r_{-n} e^{i\theta_{-n}} = r_n e^{-i\theta_n} \\ &\iff r_{-n} = r_n \text{ et } \theta_{-n} = -\theta_n \end{aligned}$$

3 Transformée de Fourier

Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant fonctionne pour des fonctions périodiques, mais qu'arrive-t-il lorsqu'on tente d'étendre cela à des fonctions qui ne le sont pas ? En d'autres mots, pour une fonction qui a une période infinie, comment se comportent nos précédentes trouvailles ? Pour cela, il faut regarder dans la limite où $T \rightarrow \infty$.

3.1 Dérivation

On commence par recopier (2.5) et (2.6) en changeant les bornes d'intégration pour (2.6), ce qu'on peut faire par (1.1).

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \quad \text{où} \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-2\pi i n x / T} dx \quad (3.1)$$

Soit $\omega_n = \frac{2\pi n}{T}$ la fréquence angulaire de l'exponentielle complexe pour un n donné. Alors, la différence entre deux ω_n successifs est $\Delta\omega_n = \frac{2\pi}{T} \Delta n = \frac{2\pi}{T}$ puisque l'écart entre deux n successifs est évidemment de 1. Dans la limite où $T \rightarrow \infty$, $\Delta\omega_n$ est infinitésimale et ω_n devient essentiellement une variable continue ω . Sachant cela, on effectue quelques manipulations sur (3.1). D'abord,

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \cdot 1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega_n x} \Delta n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(c_n \frac{T}{2\pi} \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n$$

Puis, dans la limite où la période est infinie, on a

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(c_n \frac{T}{2\pi} \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-i\omega_n x} dx \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} c(\omega) e^{i\omega x} d\omega \end{aligned} \quad (3.2)$$

où on pose

$$c(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \quad (3.3)$$

Comme auparavant, on trouve un coefficient $c(\omega)$ qui nous dit "combien" il y a de la fréquence ω dans $f(x)$. En fait, (3.3) va être ce qu'on appelle la transformée de Fourier (TF) de $f(x)$. D'un autre côté, (3.2) correspond à la transformée de Fourier inverse (TFI), parce qu'elle permet depuis les fréquences de reconstruire $f(x)$.

Comme pour une série de Fourier, il existe des conditions pour qu'une TF soit juste. Naturellement, comme une TF est une extension d'une série de Fourier, on ne fait qu'étendre les conditions suffisantes vues précédemment.

1. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$.
2. Sur tout intervalle fini de $f(x)$, il y a un nombre fini d'extremums.
3. Sur tout intervalle fini de $f(x)$, il y a un nombre fini de discontinuités et elles ont une amplitude finie.

Par ailleurs, bien que la TF soit à la base pour les fonctions qui ne sont pas périodiques, elle s'applique tout de même aux fonctions périodiques ayant une série de Fourier, car une telle fonction se répète aussi à l'infini. Finalement, le facteur $\frac{1}{2\pi}$ aurait pu être déplacé à l'intérieur de $c(\omega)$ si on le voulait. Dans ce cas, on aurait ce facteur devant (3.3) et il n'y aurait plus rien devant (3.2). En fait, ce choix dépend des auteurs mais rien ne change mathématiquement.

3.2 Pulse rectangulaire

Soit un pulse rectangulaire décrit par $\text{Rect}(x) = \begin{cases} A & \text{si } |x| < d/2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

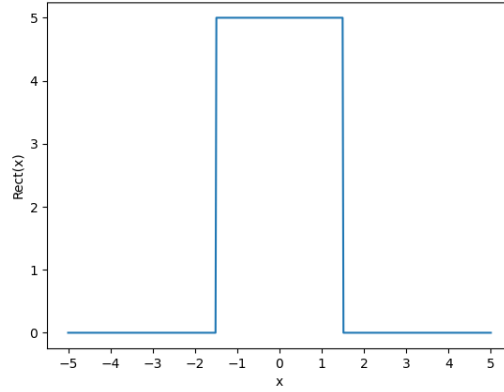


FIGURE 8 – Pulse rectangulaire ($A = 5, d = 3$)

Par (3.3),

$$\begin{aligned} c(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \text{Rect}(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-d/2}^{d/2} A e^{-i\omega x} dx = A \int_{-d/2}^{d/2} (\cos(\omega x) - i \sin(\omega x)) dx \\ &= A \int_{-d/2}^{d/2} \underbrace{\cos(\omega x)}_{\text{paire}} dx - iA \int_{-d/2}^{d/2} \underbrace{\sin(\omega x)}_{\text{impaire}} dx = 2A \int_0^{d/2} \cos(\omega x) dx = \frac{2A}{\omega} \sin\left(\frac{d\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

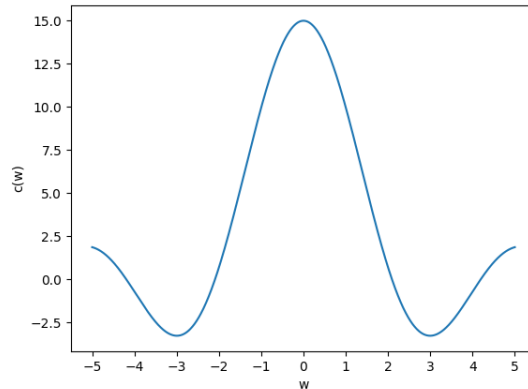


FIGURE 9 – Les premiers $c(\omega)$ pour le pulse rectangulaire ($A = 5, d = 3$)

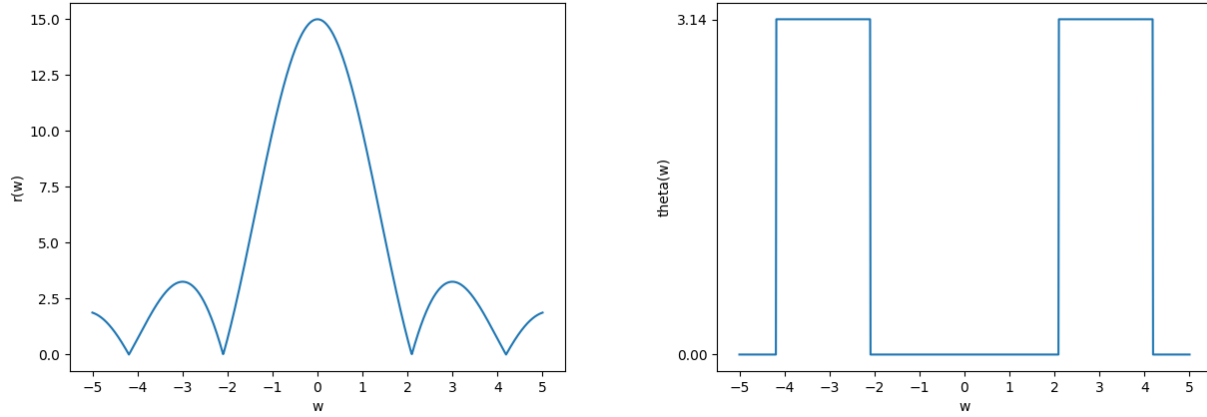


FIGURE 10 – Spectre de magnitude (à gauche) et de phase (à droite) des premiers $c(\omega)$ ($A = 5, d = 3$)

Là aussi, on peut montrer que $c(-\omega) = c^*(\omega) \iff r(-\omega)e^{i\theta(-\omega)} = r(\omega)e^{-i\theta(\omega)} \iff r(-\omega) = r(\omega)$ et $\theta(-\omega) = -\theta(\omega)$. Ainsi, le spectre de magnitude est symétrique par rapport à l'origine et le spectre de phase est antisymétrique par rapport à l'origine. À la figure 10, le spectre de phase n'a pas l'air antisymétrique, mais il l'est implicitement sachant que $e^{i\pi} = e^{-i\pi}$.

Par (3.2),

$$\text{Rect}(x) = \frac{A}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\frac{d\omega}{2})}{\omega} e^{i\omega x} d\omega = \frac{2A}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\frac{d\omega}{2}) \cos(\omega x)}{\omega} d\omega$$

en utilisant la formule d'Euler et la parité des fonctions en jeu. Pour vérifier que cela converge bien, il faudrait évaluer l'intégrale, ce qui ne semble pas facile à faire. On peut l'approximer, par exemple, en prenant des bornes d'intégration $[0, b]$ qui tendent progressivement vers $[0, \infty)$. Les figures ci-dessous présentent cette approximation avec différentes bornes d'intégration. Naturellement, on voit que plus les bornes tendent vers $[0, \infty)$, plus on se rapproche du vrai pulse rectangulaire.

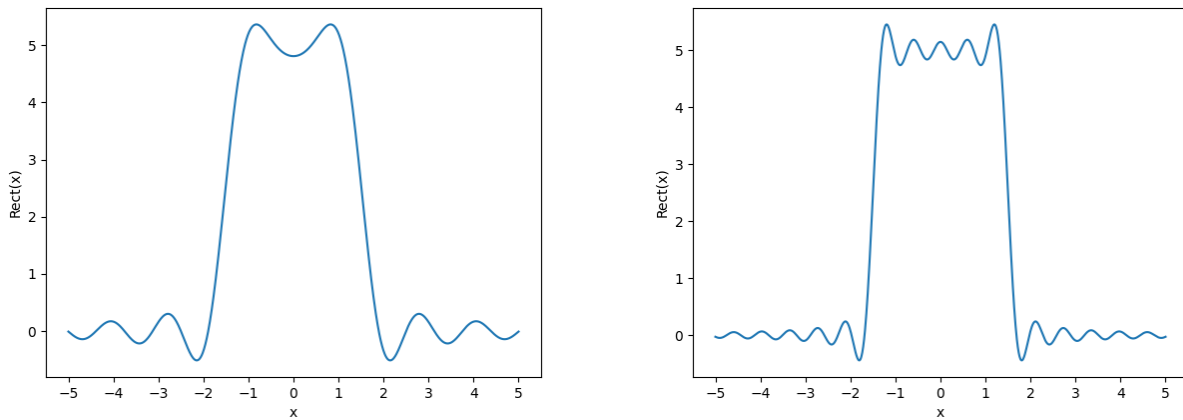


FIGURE 11 – TFI de $\text{Rect}(x)$ ($A = 5, d = 3$) avec bornes $[0, 5]$ (à gauche) et $[0, 10]$ (à droite)

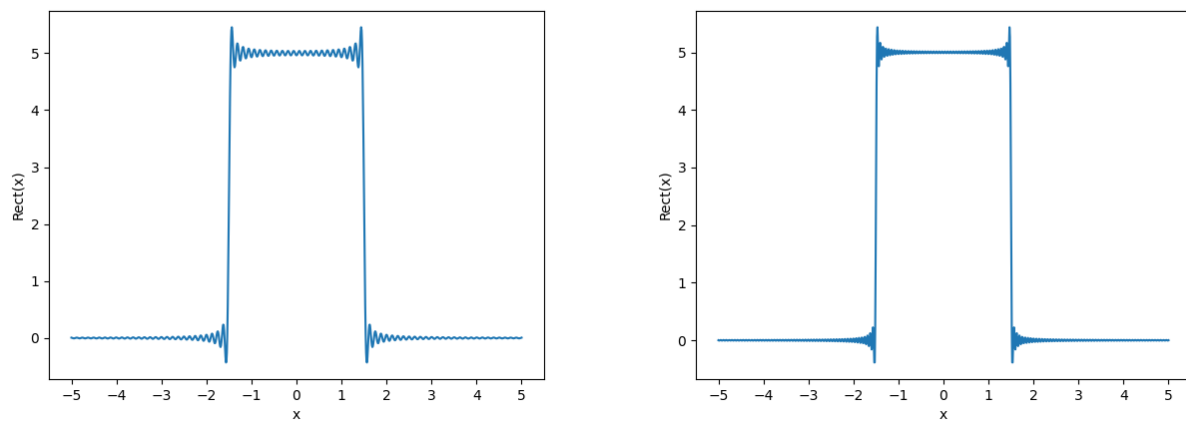


FIGURE 12 – TFI de $\text{Rect}(x)$ ($A = 5, d = 3$) avec bornes $[0, 50]$ (à gauche) et $[0, 100]$ (à droite)

4 Transformée de Fourier discrète

Jusqu'à présent, les outils mathématiques exposés marchent bien, car on sait la forme exacte de la fonction d'intérêt. Cependant, lorsqu'on fait des expériences dans la vraie vie, il est impossible d'avoir autant d'informations. Par exemple, la prise de données ne peut se faire que de manière discrète. Pour utiliser la TF dans ce contexte, ce qu'on nommera la transformée de Fourier discrète (TFD), il faudra la retravailler afin qu'elle utilise des données discrètes.

4.1 Delta de Dirac et propriété d'échantillonnage

Un delta de Dirac $\delta(x - x^*)$ est une "fonction" nulle partout sauf au point x^* et dont $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x^*) dx = 1$. Par exemple, $\delta(x)$ est nulle partout sauf à l'origine. Naturellement, pour une fonction $f(x)$ quelconque, $f(x)\delta(x - x^*) = f(x^*)\delta(x - x^*)$. Dès lors, on remarque que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x - x^*) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x^*)\delta(x - x^*) dx = f(x^*) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x^*) dx = f(x^*)$$

Ainsi, depuis le delta de Dirac, on voit qu'il est possible d'échantillonner une valeur de $f(x)$ au point x^* . On peut répéter le processus pour différents points afin d'avoir un échantillonnage $\{f(x_k)\}_{k=0}^{N-1}$ de la fonction $f(x)$. Alors, on peut dire que

$$f_{\text{éch.}}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k)\delta(x - x_k) = \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k)\delta(x - x_k) \quad (4.1)$$

où $f_{\text{éch.}}(x)$ est nulle sauf aux points échantillonnés. Autrement dit, (4.1) permet de modéliser ce qu'on aurait lors d'une prise de mesures. Cette propriété d'échantillonnage facilite grandement le passage de la TF à la TFD, bien qu'il y a beaucoup de subtilités en lien avec le delta de Dirac.

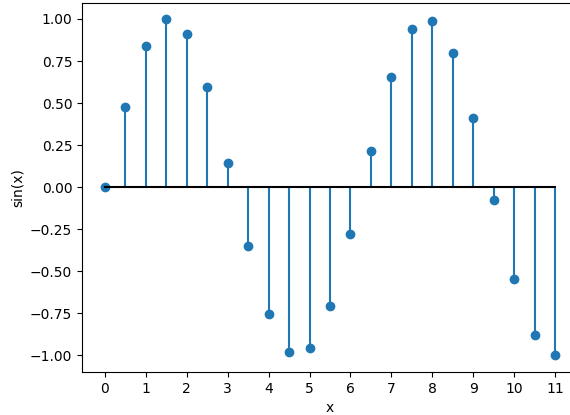


FIGURE 13 – Exemple d'échantillonnage de $\sin(x)$

4.2 Passage de la TF à la TFD

Comme on l'a dit précédemment, dans la vraie vie, on enregistre une suite de N points $\{f(t_k)\}_{k=0}^{N-1}$ à différents instants t_k . Par (4.1), on sait comment écrire la fonction échantillonnée. En la mettant dans (3.3), on calcule

$$\begin{aligned}
c(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{\text{éch.}}(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) \delta(t - t_k) \right) e^{-i\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0) \delta(t - t_0) e^{-i\omega t_0} dt + \dots + \int_{-\infty}^{\infty} f(t_{N-1}) \delta(t - t_{N-1}) e^{-i\omega t_{N-1}} dt \\
&= f(t_0) e^{-i\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt + \dots + f(t_{N-1}) e^{-i\omega t_{N-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_{N-1}) dt = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega t_k}
\end{aligned}$$

Par la suite, on fait les hypothèses raisonnables qu'on commence les mesures au temps $t_0 = 0$ et que les points $f(t_k)$ sont pris à intervalles réguliers (disons après un temps τ). Donc, on a une série de points $\{f(k\tau)\}_{k=0}^{N-1}$ et le calcul précédent devient

$$c(\omega) = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega t_k} = \sum_{k=0}^{N-1} f(k\tau) e^{-i\omega k\tau}$$

Puis, il n'est pas vraiment nécessaire de regarder toutes les fréquences ω . Si on revient sur les séries de Fourier, on avait simplement besoin d'analyser une période pour avoir une bonne description des fréquences discrètes présentes dans la période en elle-même, donc aussi dans la fonction au complet de par sa nature périodique. Alors, pour la suite finie de mesures qu'on échantillonne, si on fait comme s'il s'agissait d'une fonction périodique (ce que la vraie fonction sous-jacente n'est pas nécessairement), des fréquences discrètes comme celles d'une série de Fourier sont amplement suffisantes. Ainsi, on aura la bonne description fréquentielle dans l'intervalle des mesures, mais sous le tapis la fonction sous-jacente est maintenant considérée comme périodique. Ici, la période vaut $T = N\tau$. On remplace ω par $\frac{2\pi n}{T} = \frac{2\pi n}{N\tau}$ dans la dernière équation pour discrétiser la fréquence. On trouve

$$c_n = \sum_{k=0}^{N-1} f(k\tau) e^{-i\frac{2\pi n}{N\tau} k\tau} = \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-i\frac{2\pi}{N} nk} \quad (4.2)$$

Afin d'alléger l'écriture, on écrit que $f(k\tau) = f_k$ pour désigner le k ième point. Aussi, on note que n est un entier se promenant entre 0 et $N-1$ par la périodicité de l'exponentielle complexe. Ainsi, (4.2) correspond la TFD et on isole un des f_k pour obtenir la transformée de Fourier inverse discrète (TFID).

$$\sum_{n=0}^{N-1} c_n e^{i\frac{2\pi}{N} nk'} = \sum_{k=0}^{N-1} f_k \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i\frac{2\pi}{N} n(k-k')} = N f_{k'} \implies f_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} c_n e^{i\frac{2\pi}{N} nk} \quad (4.3)$$

4.3 Représentation matricielle

Communément, il est pratique de compiler les f_k et les c_n dans des vecteurs.

$$\vec{f} = \begin{bmatrix} f_0 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix}$$

Avec cela, il est facile de déduire que la TFD correspond simplement à un produit matricielle entre une certaine matrice U et le vecteur $\vec{f}$. En posant $W = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$, il est facile de vérifier que

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & W & \dots & W^{N-2} & W^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & \dots & W^{(N-1)(N-2)} & W^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix}$$

où $U = [W^{nk}]_{n,k=0}^{N-1}$. Pour faire la TFID, on a simplement à faire le produit entre $\frac{1}{N}$ fois le conjugué complexe de U et le vecteur $\vec{c}$.

$$\begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & W & \dots & W^{N-2} & W^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & \dots & W^{(N-1)(N-2)} & W^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix}$$

Grâce à la représentation matricielle, on voit qu'il y a un total de $N(N-1)$ additions/soustractions complexes à faire ainsi que N^2 multiplications complexes à réaliser autant pour calculer la TFD que la TFID. En effet, il y a N éléments à calculer demandant chacun N multiplications complexes et $N-1$ additions/soustractions complexes.

5 Numérisation

Beaucoup de phénomènes physiques sont continus (analogues) et nécessitent d'être numérisés afin de pouvoir être manipulés par ordinateur. Cette numérisation demande l'échantillonnage et la quantification du phénomène analogue. Comme on veut faire un visualiseur audio, on utilisera pour la suite des termes liés aux phénomènes sonores.

5.1 Échantillonnage

Dans la vraie vie, il est impossible d'enregistrer un son à chaque instant précis. Autrement, il faudrait une quantité infinie de mémoire et faire l'analyse de toutes ces données serait un enfer. Alors, on prend des mesures à intervalles réguliers, ce qu'on nomme l'échantillonnage.

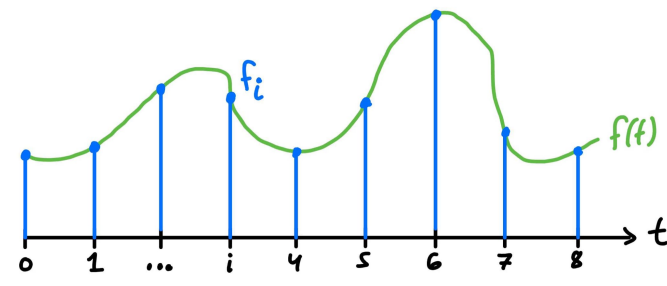


FIGURE 14 – Échantillonnage (en bleu) d'une fonction $f(t)$

Le rythme auquel on décide de prendre les mesures se nomme la fréquence d'échantillonnage f_s . Évidemment, plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus nos mesures "ont l'air" du phénomène analogue qu'elles décrivent. Cependant, une trop grande fréquence d'échantillonnage donne beaucoup de données et leur traitement risque d'être lent. Par ailleurs, une trop petite fréquence d'échantillonnage n'est peut-être pas suffisante pour représenter fidèlement le phénomène qu'on mesure. Ainsi, pour avoir le maximum d'informations avec le moins de données, quelle fréquence d'échantillonnage faut-il choisir ?

Références

- [1] Yvan Champoux. *Analyse fréquentielle et traitement du signal*. Presses internationales Polytechnique, Montréal, Canada, 2019.
- [2] James Cooley and John Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex fourier series. *Mathematics of Computation*, 19(90) :297–301, 1965.
- [3] Olivier Godin. *Calcul différentiel et intégral III*, 2022. Notes de cours, Collégial du Séminaire de Sherbrooke.
- [4] Ken’iti Kido. *Digital Fourier Analysis : Fundamentals*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2014.
- [5] Erwin Kreyszig, Herbert Kreyszig, and E. J. Norminton. *Advanced Engineering Mathematics*. Wiley, Hoboken, NJ, tenth edition, 2011.
- [6] David Morin. *Fourier analysis*, novembre 2009. Notes de cours, Harvard.
- [7] Norman. Morrison. *Introduction to Fourier analysis*. Wiley, New York, c1994. Includes index.
- [8] Akash Murthy. <https://www.youtube.com/@akashmurthy>.
- [9] Veritasium. *The Most Important Algorithm Of All Time*. https://www.youtube.com/watch?v=nmgFG7PUHfo&ab_channel=Veritasium.